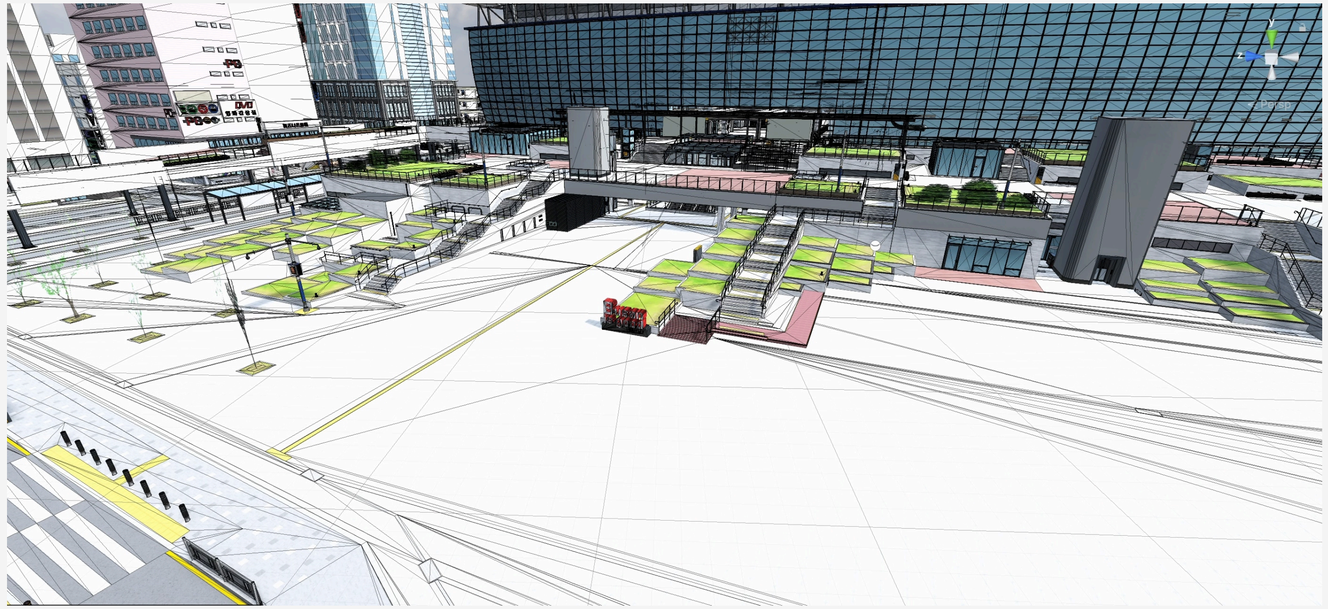
# CHOOGuard VR

## 철도역 비상 상황 대응 훈련

공간을 관찰하고, 필요한 행동을 선택하며,
수행 기록을 돌아보는 XR 훈련

가상현실수업 · Term Project 제안서



철도역 훈련 공간

# 제작 취지

비상 상황을 공간 속에서 관찰하고 직접 행동하는 훈련 경험

### 상황 관찰

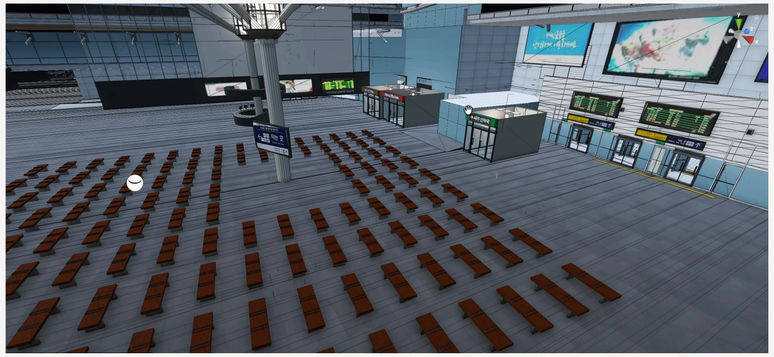
시야·소리·표지를 통해
위험 징후와 주변 상황을 파악한다.

### 행동 선택

장비와 안내 요소를 조작하며
필요한 대응 행동을 선택한다.

### 수행 회고

행동 순서와 소요 시간을 확인하고
같은 상황을 다시 연습한다.



# 핵심 기능

역사 공간 탐색부터 장비 조작과 결과 확인까지

## 01 공간 탐색

역사 구역을 이동하며 주변 정보를 확인한다.

## 02 장비·안내 조작

무전기와 안내 버튼을 직접 조작한다.

## 03 목적지 선택

도착 지점을 선택하고 이동 동선을 확인한다.

## 04 결과 확인

행동 순서·완료 시간·누락 항목을 확인한다.






# 체험 흐름

대합실의 연기 이상 상황을 발견하고 안내하는 훈련 시나리오

**01**

### 조작 안내

이동과 장비 조작법을
익히고 훈련을 시작한다.

**02**

### 상황 관찰

시야·소리·표지에서
이상 징후를 파악한다.

**03**

### 신고·안내

무전기와 안내 버튼으로
상황을 알린다.

**04**

### 목적지 이동

목적지를 선택하고
안내 동선으로 이동한다.

**05**

### 결과 확인

행동 기록을 확인하고
상황을 다시 연습한다.

**목표 체험 시간 5–7분**

# 개발 요구사항 및 환경

역사 공간·비상 상황·상호작용·결과 화면을 하나의 데모로 구현한다

## 개발 요구사항

| | |
|---|---|
| 훈련 공간 | 역사 구역 1개 |
| 비상 상황 | 로컬 시나리오 1개 |
| 핵심 조작 | 집기 · 버튼 선택 · 목적지 이동 |
| 결과 화면 | 행동 순서 · 완료 시간 · 누락 항목 |
| 실행 기능 | 시나리오 시작 · 종료 · 재시작 |

## 개발 환경

**Unity 6.3 LTS · C#**

URP · Input System
XR Interaction Toolkit
XR Origin · XR Interaction Simulator
Blender · Git · macOS

키보드·마우스로 가상 머리와
컨트롤러 입력을 시뮬레이션한다.

# 기술적 특징

XR 입력을 공간 상호작용 · 상황 변화 · 행동 기록으로 연결한다

**XR 입력**
머리 · 양손 입력
Action-based Input

→

**공간 상호작용**
집기 · 선택 · 이동
Grab / Ray / Teleport

→

**상황 상태**
시나리오 진행
장비 · NPC 상태 변화

→

**결과 기록**
행동 이벤트 · 시간
결과 요약 · 재시작

## Direct / Grab

가상 손으로 무전기를 집고 놓으며
장비의 선택 상태를 제어한다.

## Ray / Select

포인터로 안내 버튼을 선택하고
시각 · 소리 피드백을 제공한다.

## Teleport

도착 지점을 지정하며
훈련 공간 안에서 이동한다.

# 결과물 형상

훈련 공간과 XR 조작 화면

## 현재 개발 화면




승강장과 열차 출입구

## 완성 목표




장비 조작과 상황 안내를 연결하는 XR 화면

| 결과 화면 | 행동 순서 / 완료 시간 / 누락 항목 / 다시 시작 |
|---|---|

# 주단위 구현계획

8주 구현계획

**W1**

## XR 입력 구성

입력 액션·시뮬레이터
가상 컨트롤러 연결

입력 테스트 씬

**W2**

## 공간·이동

역사 구역 구성
시점·Teleport 이동

공간 이동 씬

**W3**

## 장비 조작

무전기 집기·놓기
Ray 안내 버튼 연결

장비 조작 모듈

**W4**

## 비상 시나리오

상황 발생·진행 상태
목적지 선택·안내 동선

통합 시나리오

**W5**

## 기록·결과 UI

행동 순서·시간 기록
누락 항목·결과 요약

결과 요약 화면

**W6**

## 통합 플레이

시작→대응→결과 연결
재시작·반복 실행

통합 플레이 데모

**W7**

## 빌드·최적화

실행 빌드 제작
프레임 측정·성능 개선

데스크톱 실행 빌드

**W8**

## 최종 제출

시연 영상·보고서
프로젝트·발표자료 정리

최종 프로젝트

# 기대효과

공간적 판단과 행동을 연결하는 반복 훈련

01

## 공간 기반 판단

주변 상황을 관찰하고
필요한 행동을 선택하는 연습

02

## XR 기술 학습

입력·집기·공간 UI·기록을
연결하는 인터랙션 구현 경험

03

## 반복 가능한 훈련

동일한 상황을 다시 수행하며
행동 기록을 비교하는 훈련 환경

### 최종 결과물

Unity 프로젝트 + 실행 빌드 + 시연 영상 + 구현 보고서

# 참고자료

XR 개발 기술과 프로젝트 시각 자료

## Unity · XR

Unity 6.3 · XR Interaction Toolkit

XR Interaction Simulator

Unity XR Project Templates

## 프로젝트 시각 자료

맵소개 영상
철도역 외부 · 승강장 · 대합실

플레이 영상
승강장 접근 · 열차 탑승 · 객실 이동

완성 목표 화면
XR 조작과 상황 안내 UI